

Proyecto 1. Sistema de predicción del abandono escolar

Planteamiento del problema

Una universidad ha identificado que un número considerable de estudiantes abandona sus estudios antes de finalizar el semestre. Actualmente, la institución registra información académica, pero no dispone de un sistema que permita identificar anticipadamente a los estudiantes que podrían encontrarse en riesgo de abandono.

La institución cuenta con registros históricos de calificaciones, asistencia, materias reprobadas y antecedentes académicos. Sin embargo, esta información se utiliza principalmente para generar reportes administrativos.

La universidad necesita desarrollar una herramienta que permita analizar los datos disponibles, identificar patrones asociados con el abandono escolar y generar estimaciones que faciliten la intervención oportuna de los tutores.

Reto del estudiante

Desarrollar un sistema basado en aprendizaje automático que analice información académica y estime el riesgo de abandono escolar de un estudiante.

El sistema deberá utilizar datos históricos para entrenar un modelo y posteriormente evaluar nuevos registros.

Requerimientos

1. Obtener o construir un conjunto de datos con al menos 200 registros académicos.
2. Incorporar variables como asistencia, promedio, materias reprobadas y antecedentes de abandono.
3. Realizar la limpieza y preparación de los datos.
4. Seleccionar e implementar al menos dos algoritmos de clasificación.
5. Entrenar los modelos utilizando los datos disponibles.
6. Evaluar su desempeño con datos de prueba.
7. Desarrollar una interfaz que permita introducir la información de un estudiante.
8. Presentar la estimación del riesgo y explicar las limitaciones del modelo.

Resultado esperado: Un prototipo que permita introducir datos académicos y obtener una estimación del riesgo de abandono, sin utilizarla como decisión automática sobre el estudiante.

Proyecto 2. Sistema inteligente de predicción del consumo eléctrico

Planteamiento del problema

Una empresa administradora de edificios ha detectado incrementos inesperados en el consumo de energía eléctrica de sus instalaciones.

Aunque dispone de registros históricos, actualmente no puede anticipar el consumo de los siguientes días ni identificar con suficiente anticipación los periodos de mayor demanda.

La empresa necesita un sistema que analice el comportamiento del consumo eléctrico y genere predicciones a partir de información histórica y variables ambientales.

Reto del estudiante

Diseñar y entrenar una red neuronal artificial capaz de estimar el consumo eléctrico diario de un edificio.

El estudiante deberá investigar cómo influyen las variables de entrada en el comportamiento de la red y determinar una arquitectura adecuada para resolver el problema.

Requerimientos

1. Obtener un conjunto de datos históricos de consumo eléctrico.
2. Incorporar variables como temperatura, día de la semana, ocupación y consumo previo.
3. Preparar y normalizar los datos.
4. Diseñar una red neuronal con capa de entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida.
5. Entrenar la red neuronal.
6. Experimentar con diferentes configuraciones de neuronas y capas.
7. Evaluar las predicciones mediante métricas de error.
8. Comparar los resultados con un modelo de referencia sencillo.
9. Representar gráficamente los valores reales y los valores estimados.

Resultado esperado: Un sistema capaz de estimar el consumo eléctrico de un edificio y mostrar gráficamente la diferencia entre las predicciones y los valores reales.

Proyecto 3. Sistema de detección de espacios de estacionamiento

Planteamiento del problema

Una universidad dispone de un estacionamiento con capacidad limitada. Durante las horas de mayor afluencia, los estudiantes y docentes recorren las instalaciones buscando un espacio disponible.

Esta situación provoca congestionamiento, pérdida de tiempo y dificultades para administrar los espacios.

La universidad cuenta con cámaras que permiten observar el estacionamiento, pero no dispone de un sistema capaz de interpretar automáticamente las imágenes para determinar qué espacios están ocupados.

Reto del estudiante

Desarrollar un sistema de visión por computadora que analice imágenes de un estacionamiento e identifique los espacios disponibles y ocupados.

El sistema deberá procesar imágenes o video y mostrar visualmente el estado de los espacios identificados.

Requerimientos

1. Obtener imágenes o videos de un estacionamiento.
2. Identificar y delimitar los espacios de estacionamiento.
3. Preparar un conjunto de imágenes para las pruebas.
4. Implementar un modelo o técnica de visión por computadora que permita detectar vehículos u ocupación.
5. Clasificar cada espacio como disponible u ocupado.
6. Representar visualmente los resultados sobre las imágenes.
7. Calcular el número total de espacios disponibles.
8. Evaluar el desempeño utilizando imágenes con diferentes condiciones de iluminación.
9. Desarrollar una interfaz que presente los resultados del análisis.

Resultado esperado: Un prototipo que permita procesar una imagen o un video y mostrar la cantidad de espacios disponibles y ocupados.

Proyecto 4. Sistema de análisis de opiniones estudiantiles

Planteamiento del problema

Una universidad aplica encuestas al finalizar cada semestre para conocer la opinión de sus estudiantes sobre la calidad de las clases, los servicios y las instalaciones.

Las encuestas incluyen preguntas abiertas en las que los estudiantes expresan sus experiencias, inconformidades y sugerencias.

Debido al volumen de respuestas, el personal académico tiene dificultades para analizar los comentarios e identificar los problemas que aparecen con mayor frecuencia.

La institución necesita una herramienta que permita procesar automáticamente las opiniones y generar información útil para mejorar sus servicios.

Reto del estudiante

Desarrollar un sistema de procesamiento de lenguaje natural que analice comentarios estudiantiles y los clasifique según el sentimiento expresado.

El sistema deberá identificar opiniones positivas, negativas y neutrales, así como los temas más frecuentes.

Requerimientos

1. Obtener o construir un conjunto de datos con al menos 200 comentarios.
2. Preparar los textos mediante técnicas de limpieza.
3. Implementar un procedimiento de análisis de sentimientos.
4. Clasificar los comentarios en positivos, negativos y neutrales.
5. Identificar las palabras o expresiones más frecuentes.
6. Evaluar el desempeño de la clasificación utilizando comentarios previamente etiquetados.
7. Generar gráficos que representen la distribución de los sentimientos.
8. Desarrollar una interfaz que permita introducir nuevos comentarios.
9. Presentar un reporte con los principales resultados.

Resultado esperado: Un sistema que procese comentarios, clasifique el sentimiento expresado y presente un resumen gráfico de los resultados.

Proyecto 5. Sistema de optimización de rutas de distribución

Planteamiento del problema

Una empresa de distribución realiza entregas diarias a diferentes establecimientos de una ciudad.

Actualmente, los conductores determinan sus rutas basándose en su experiencia, sin utilizar un procedimiento sistemático para optimizar los recorridos.

Esto provoca que algunos vehículos recorran distancias innecesarias, incrementando los tiempos de entrega y el consumo de combustible.

La empresa necesita una solución que permita analizar diferentes combinaciones de rutas y encontrar recorridos eficientes.

Reto del estudiante

Desarrollar un algoritmo genético que determine una ruta de distribución de distancia mínima para un conjunto de destinos.

El estudiante deberá implementar los mecanismos de selección, cruzamiento y mutación para mejorar progresivamente las soluciones.

Requerimientos

1. Definir un punto de partida y al menos 10 destinos.
2. Construir una matriz de distancias entre los puntos.
3. Generar una población inicial de rutas.
4. Diseñar una función de aptitud que evalúe la distancia total.
5. Implementar un mecanismo de selección.
6. Implementar operadores de cruzamiento y mutación que produzcan rutas válidas.
7. Ejecutar el algoritmo durante varias generaciones.
8. Registrar la evolución de la mejor solución.
9. Comparar la ruta obtenida con una ruta inicial.
10. Representar gráficamente el recorrido resultante.

Resultado esperado: Un sistema que encuentre una ruta eficiente, muestre su distancia total y permita observar cómo evoluciona la solución durante las generaciones.

Proyecto 6. Sistema inteligente de control de climatización

Planteamiento del problema

Una institución educativa ha detectado que los sistemas de aire acondicionado de sus aulas no mantienen condiciones de temperatura adecuadas durante toda la jornada.

Actualmente, los equipos funcionan mediante reglas fijas. Cuando la temperatura supera un valor establecido, se encienden; cuando desciende por debajo de otro valor, se apagan.

Sin embargo, este mecanismo no considera que la sensación térmica puede variar según la humedad, la ocupación del aula y las condiciones ambientales.

La institución necesita un sistema que pueda interpretar condiciones intermedias y ajustar gradualmente el funcionamiento del aire acondicionado.

Reto del estudiante

Desarrollar un sistema de control basado en lógica difusa que determine el nivel de funcionamiento de un aire acondicionado a partir de la temperatura, la humedad y la ocupación del aula.

Requerimientos

1. Definir las variables de entrada y salida.
2. Establecer conjuntos difusos para la temperatura: fría, templada y caliente.
3. Establecer conjuntos difusos para la humedad y la ocupación.
4. Diseñar las funciones de pertenencia.
5. Construir una base de reglas difusas.
6. Implementar el mecanismo de inferencia.
7. Aplicar un método de desdifusificación.
8. Simular diferentes condiciones ambientales.
9. Representar gráficamente las funciones de pertenencia.
10. Comparar el comportamiento del sistema con un controlador de reglas fijas.

Resultado esperado: Un simulador que reciba las condiciones ambientales y determine gradualmente la intensidad de funcionamiento del aire acondicionado.

Lineamientos generales para todos los proyectos

Los seis proyectos deberán desarrollarse siguiendo las mismas condiciones académicas, aunque cada estudiante resolverá exclusivamente el problema correspondiente a la rama asignada.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido
1. Planteamiento	Descripción del problema, objetivos y justificación.
2. Investigación	Fundamento teórico de la rama de IA asignada.
3. Diseño	Arquitectura, diagrama de funcionamiento y metodología.
4. Desarrollo	Código fuente y construcción del prototipo.
5. Experimentación	Pruebas, resultados y evaluación del funcionamiento.
6. Documentación	Reporte técnico y manual de ejecución.
7. Presentación	Demostración del prototipo y explicación de los resultados.